

1. (3 Punkte) Erstelle ein leeres Dictionary m.

Füge in m nacheinander folgende key-value-Paare ein: key 'a' mit value 6, key 'b' mit value 2, key 'c' mit value 17.  
Gib m aus. Gib die Länge von m aus.

**Lösung:**

```
m = {}  
m['a'] = 6  
m['b'] = 2  
m['c'] = 17  
print(m)  
print(len(m))
```

2. (3 Punkte) Erstelle ein Dictionary m mit den keys 'rot', 'blau' und 'gruen' und den values 'red', 'blue' und 'green'.  
Gib zuerst die Länge von m und danach alle Werte einzeln aus.

**Lösung:**

```
m = {'rot': 'red', 'blau': 'blue', 'gruen': 'green'}  
print(len(m))  
print(m['rot'])  
print(m['blau'])  
print(m['gruen'])
```

3. (2 Punkte) Erstelle ein Dictionary m mit den folgenden key-value-Paare ein: key 'x' mit value 7, key 'y' mit value 9.  
Ändere dann den Wert von 'x' auf 5.

**Lösung:**

```
m = {'x': 7, 'y': 9}  
m['x'] = 5
```

4. (1 Punkt) Gegeben ist folgendes Dictionary m1. Gib den Wert zum Key 'b' aus.

```
m1 = {'a': 10, 'b': 20, 'c': 30}
```

**Lösung:**

```
print(m1['b'])
```

5. (2 Punkte) Schreibe eine Schleife, die die keys des dictionaries mu4 ausgibt.

**Lösung:**

```
for x in mu4:  
    print(x)
```

6. (2 Punkte) Schreibe eine Schleife, die die values des dictionaries hugo ausgibt.

**Lösung:**

```
for x in hugo.values():  
    print(x)
```

7. (6 Punkte) Was erscheint auf der Konsole? Notiere die einzelnen Ausgaben aus Platzgründen horizontal mit Komma getrennt.

```
m = { 'a': 'gb', 'b': 'g', 'g': 'b' }  
print(m[ 'a' ])  
print( 'a' in m )  
print( 'gb' in m )  
print( 'b' in m[ 'g' ] )  
print(m[ 'b' ] in m )  
print(len(m))
```

**Lösung:** gb, True, False, True, True, 3